

## Normalisation des variables dans les modèles hydrologiques descriptifs

G. Oberlin

L'Hydrologie est un domaine un peu négligé cette dernière décennie, et dont l'importance réapparaît aujourd'hui avec la prise de conscience que les réalités environnementales gouvernent à terme l'avenir de notre planète Terre.

La perception de cette réalité conduit à un renouveau des recherches sur les processus hydrologiques, avec une utilisation systématique de la modélisation quantifiée des phénomènes analysés. Mais c'est surtout la redécouverte de l'étendue du domaine qui conduit à développer de très nombreux modèles finalisés.

Ces modèles décrivent, plus qu'ils ne créent, les connaissances hydrologiques. Ils sont destinés à s'intégrer dans un domaine "aval" qui peut aussi bien être une autre discipline scientifique (l'hydrobiologie, l'hydrochimie

ou la dynamique fluviale), une approche pluridisciplinaire (le fonctionnement de grands bassins versants ou le cycle détaillé de l'eau), ou une demande sociale (l'aménagement d'un lit majeur, la gestion d'une ressource ou la lutte contre les pollutions).

Dans cette problématique, les besoins de compréhension réciproque, de comparaisons, d'évaluation, et souvent in fine d'arbitrages, sont permanents. Ils exigent, entre autres, une définition aussi limpide que possible des variables hydrologiques modélisées, qu'elles concernent les entrées (données nécessaires), les sorties (résultats) ou les intermédiaires (variables internes).

Compte tenu de la complexité inhérente au cycle de l'eau, il y a en outre un besoin permanent de "rappel" de ces définitions et de leur signification.

Mais de trop nombreux rappels encombrant un texte et ne peuvent pas être tous inclus à l'intérieur d'un descriptif de modèle.

Il devient donc nécessaire d'utiliser des sigles pédagogiques et sémantiquement clairs, décrivant sans risques de confusion les variables utilisées.

L'objet de cette note est donc de proposer des règles générales de définition des variables utilisées en hydrologie, et plus particulièrement en modélisation, et de concrétiser ces règles par une construction rigoureuse des sigles.

L'objectif est ici pédagogique.

Comme ces variables sont, à un moment ou à un autre, analysées sous leurs aspects aléatoires, on les désignera par le néologisme reconnu de "variates".

### La confusion actuelle : quelques illustrations

De nombreuses confusions existent aujourd'hui sur la signification des variables hydrologiques, y compris pour la plus triviale d'entre elles qui est le débit. Moins forte parmi les hydrologues, elle est considérable à l'extérieur. On assiste par exemple encore à des débats ou affirmations du genre :

– "Quel est le débit Q de la Rivière R à la STATION S ? Mon modèle exige d'entrer ce Q. Comment, il y en aurait plusieurs ?";

– "Le problème des relations entre la pluie P et l'altitude z est résolu par le modèle M";

– "La variable QM est la plus pertinente pour l'estimation des potentialités du milieu".

Si la première question est très naïve, l'utilisateur incompetent en hydrologie aurait au moins été alerté de la difficulté si son entrée Q avait été présentée selon un sigle sémantiquement plus précis. La seconde affirmation, émanant d'un scientifique généraliste climatologue, est fautive ou incompréhensible si on ne précise pas qu'il s'agit du quantile médian (ou de la moyenne inter-annuelle) de la pluie annuelle ou mensuelle. Quant à la troisième, l'un comprend qu'il s'agit d'un débit Mensuel (mais lequel ?), l'autre d'un débit Maximal (mais lequel ?), et un troisième d'un débit Moyen (mais quelle Moyenne ?). Si la lecture du contexte, ou des "notices", répond en principe aux ambiguïtés de ces propos, il faut comprendre qu'on n'a pas toujours les moyens ou le temps (ou la documentation pertinente, et à jour) pour prendre connaissance, "on line", de ce contexte.

Les scientifiques n'osent pas proposer des règles dont ils ne sentent pas le besoin et qui sont contraignantes. Les utilisateurs n'ont souvent pas conscience des difficultés. Les uns et les autres se satisfont souvent d'un manque de transparence parfois bien commode. Ceci est particulièrement vrai pour les décideurs qui n'osent trancher, ou pour les divers opérateurs qui exploitent les ressources ou subissent les risques liés aux Eaux Continentales. Moins de "glasnost" autorise plus de souplesse dans la conduite de leurs affaires. Dans tous ces cas, c'est l'environnement, et donc notre intérêt à terme, qui en pâtit.

## Les démarches actuelles pour clarifier

Cette situation fort dommageable évolue. La présente note est une contribution à la nécessaire clarification en la matière, et s'appuie sur plus de vingt-cinq ans d'expérience en Hydrologie et en modélisation des Eaux Continentales, travaux menés

dans le cadre d'un laboratoire dédié à la recherche appliquée et de synthèse, sinon finalisée. D'autres contributions sont en cours.

A simple titre d'exemples, et sans être exhaustif dans ce très vaste champ de l'hydrologie :

– l'OMM (Organisation Mondiale de la Météorologie) travaille sur un Glossaire International des termes à utiliser en Hydrologie, mais c'est encore très loin des besoins précis et urgents délimités ici; la section française de l'Association Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH) contribue à ce Glossaire;

– le Royaume-Uni (BSI) propose actuellement à l'ISO (International Standards Organization) une norme en matière de mesures en hydrologie;

– l'Allemagne (DIN) travaille sur un domaine proche de celui qui nous concerne ici, mais il n'est pas focalisé sur les modèles; il nous semble insuffisamment adapté aux aspects cognitifs et scientifiques, et se trouve aussi en amont du présent objectif; il pourrait y avoir une certaine complémentarité entre les deux approches; la diffusion de cette note est d'ailleurs un préalable nécessaire;

– plus généralement, les laboratoires qui ont construit des modèles de synthèse, souvent dits "régionaux", ont dû définir un certain nombre de variables et de sigles, entrant ou sortant de ces modèles, par exemple au Royaume-Uni (FSR : Flood Studies Report; idem en étiages) ou en France (SNC : Synthèse Nationale des Crues, idem en étiages régionaux).

Cette note s'inspire largement des travaux français cités ci-dessus, auxquels notre laboratoire a largement participé. Elle n'assure la coordination avec les définitions britanniques que dans les limites des concepts réellement communs. Mais, sur ce point, les contacts scientifiques

sont permanents, et assurés, entre autres via le Réseau Euro-méditerranéen des BVRE (Bassins Versants Représentatifs et Expérimentaux : laboratoires de terrain) et le projet européen FRIEND, programmes où le laboratoire auteur est participant, voire créateur et/ou pilote.

## Les caractéristiques des variates

On parlera d'une variate sensu stricto et donc bien définie, si des principes de base sont satisfaits. Un certain nombre d'entre eux sont indispensables. Ils sont donnés ici par ordre d'importance décroissante.

- La nature physique, éventuellement mathématique ou topologique s'il s'agit d'une variable sans dimension, est indispensable et doit être précisée d'emblée. Elle doit toujours être rappelée.

- La dimension "temps" est essentielle. Outre la structure temporelle de base pour les chroniques, toute variable hydrologique peut être considérée comme susceptible d'évoluer dans le temps, changements climatiques et aménagements anthropiques obligent ! Il reste cependant une nette différence de variabilité temporelle entre de réelles chroniques de variables courantes (débits, pluies, concentrations, cotes d'eau, ...) et des "constantes" peu, ou moins, variables dans le temps (quantiles statistiques, occupations des sols, caractéristiques climatiques, ...). La manière d'introduire le temps (dates, durées,...) variera donc en fonction du poids de ces aspects temporels. Comme pour la grandeur, cet aspect temps doit absolument apparaître dans la définition et dans l'éventuel sigle.

- L'espace, quoique fondamental, n'est cité ici qu'en troisième position, par suite de sa liaison avec la grandeur physique ou la nature mathématique.



Il faut néanmoins veiller à ce qu'il soit suffisamment précisé, tant en aire concernée (surface "représentée" par la variable) qu'en localisation si nécessaire (coordonnées), et il a également vocation à rester résident.

- Ces trois règles de base étant satisfaites, il faut mentionner nombre de détails plus ou moins indispensables devant être précisés pour qu'il n'y ait pas erreur d'interprétation sur la variate concernée, comme la représentativité saisonnière de la variable.

Il faut également préciser des règles opérationnelles et réputées adaptables à tous.

## Les caractéristiques d'une variate $v$ sont hiérarchisées

L'énoncé des caractéristiques de la variate est ordonné et hiérarchisé. En cas de doute sur la pertinence de cet ordre, on tient compte de la chronologie d'obtention de la variate.

### *Préciser la nature et la grandeur physique, éventuellement mathématique*

Un nom simple est parfois suffisant (débit). Il faut souvent un complément ou un adjectif (pluie de bassin, débit solide), voire deux (température dans le sol à 20 cm, débit de base ramené au module). L'aspect spatial est le plus souvent intégré dans cette définition (pluie locale, pluie de bassin, température ramenée au niveau de la mer).

### *Le pas de temps (pdt), ou la durée $d$ , éventuellement la date ou le temps*

Le cas des variables courantes, avec date et temps, est classique. Celui des variates de synthèse l'est moins et doit être précisé.

Un adjectif suffit parfois (débit journalier, pluie horaire), mais il en faut souvent davantage (débit-seuil dépassé continuellement pendant 6 heures, concentration sur 72 heures à partir d'échantillons tri-horaires sans proportionnalité aux débits). Dans tous les cas, la durée que représente la variate doit être parfaitement claire.

La date est à préciser selon les conventions habituelles en chroniques (voir les sigles).

Ces deux définitions sont toujours nécessaires, et parfois suffisantes, en particulier pour les chroniques continues. On les symbolise provisoirement sous le sigle  $vd$  pour une variate de synthèse et  $vd(t)$  s'il faut dater avec le temps courant  $t$ .

### *La représentativité saisonnière*

La définition d'une saison (ou d'une période spécifique) à laquelle est affectée la variate  $vd$  est souvent nécessaire, en particulier en variate non courante et donc non datée. Ceci va de pair avec la définition de la représentativité de la variate dans cette saison. Cette représentativité étant essentielle, on la définit d'abord. Par exemple : débit journalier  $miNimal$ , pluie horaire  $maXimale$ , ...

### *La saison concernée*

C'est donc un simple corollaire du choix précédent. Par exemple : débit de 12 heures  $maXimal$  annuel (saison année), flux en nitrates de 10 jours (durée  $d$ )  $miNimal$  estival (saison été), ...

### *D'autres caractéristiques*

Les quatre définitions précédentes sont, dans la majorité des cas, suffisantes en hydrologie. L'usage de ces règles est tellement satisfaisant que certains ont tendance à poursuivre le processus. Il devient cependant difficile de donner des règles suffisamment générales à ce niveau de détail.

On peut afficher les usages les plus fréquents et les plus reproductibles (non exhaustif) :

- la période moyenne de retour  $T$ , s'il s'agit d'un quantile (pluie de 3 jours maximale hivernale centennale); en sigle sous forme d'un simple suffixe (ici  $T = 100$ );
- des précisions sur le mode d'extraction de la variate depuis la chronique initiale, s'il s'agit de variates extraites : par exemple "sup.-" ou "sous-" seuils pour des variates liées à des modélisations appartenant aux approches dites "de renouvellement", ou "nx plus fortes (plus faibles)" pour des variates choisies selon les protocoles de valeurs dites extrêmes (indice  $x$  par saison, le plus souvent); il faut veiller à ce qu'une telle précision ne soit pas redondante car déjà incluse dans la définition de la représentativité et de la saison; sigles de type  $vds$  ou  $vdX$ .

## Règle complémentaire

L'abus d'usage du terme moyenne et la présence des qualificatifs "pas de temps (durée)" et "représentativité (dans la saison)" dans les définitions recommandées, impose une règle qui doit accompagner les expressions "moyenne dans le pas de temps (pdt), ou sur la durée  $d$ ": il ne faut pas utiliser l'adjectif moyenne dans ce cas trivial, mais le réserver à l'estimateur de l'espérance mathématique (moyenne statistique expérimentale).

Ainsi, un débit mensuel sera toujours une moyenne de débit dans le mois (ou le volume écoulé : mathématiquement équivalent, aux unités près, la moyenne étant une intégrale sur le mois ramenée aux unités d'un débit), un flux annuel une intégrale (moyenne, volume, ...) sur l'année, une pluie horaire, un total précipité dans l'heure, etc., les autres caractéristiques précisant ensuite de quels mois, année ou heure il s'agit.

## Sigles correspondants

Si les périphrases issues des règles précédentes sont indispensables et utiles, elles n'en sont pas moins encombrantes. Il n'est pas pédagogique de trop souvent les rappeler. Un sigle qui les représente est quasi nécessaire, bien sûr après une claire définition dans le texte et une table analytique de rappel facile à utiliser.

Jusqu'à présent on considérait suffisant, pour les auteurs, quel que soit le texte (de la thèse à la notice technique de logiciel), de bien veiller à cette "liste des notations employées". Mais vu la difficulté de transférer connaissances et informations, que l'on rencontre même à l'intérieur des laboratoires et entre spécialistes, cette liste ne suffit plus. Il faut pouvoir lire et assimiler très vite des informations foisonnantes, et disposer d'une aide instantanée et rapide en cas de "trou de mémoire" (Help on-line performant...). C'est en particulier indispensable pour le scientifique qui travaille dans un domaine pluridisciplinaire et/ou sur des synthèses. Comme l'hydrologie ne vit que dans la mesure où ses modèles sont compris et utilisés en aval, il nous faut absolument satisfaire ces demandes de "lisibilité" de nos modèles.

En partant de leur expérience de modélisation (surtout modèles globaux, de synthèses et régionaux), les auteurs font les propositions suivantes, testées de fait depuis longtemps et avec succès. Strictement fidèles aux principes et règles générales ci-dessus, elles conduisent à des sigles clairs et mnémotechniques qui soutiennent la compréhension des variates et des modèles. Le bon accueil de nombre de modèles ayant exploité ces sigles n'est peut-être pas étranger à la clarté des significations que ces sigles y ont introduite.

## Grandeur physique, ou Concept mathématique

Constitués a priori de Majuscules (de minuscules lorsque la tradition ou des normes pré-existantes l'imposent), éventuellement des deux, ils sont complétés par des indices si nécessaire. Ces indices sont a priori en minuscules (en majuscules lorsque la tradition ...), et "sur la ligne" pour éviter d'inutiles difficultés d'édition.

### ● Sigles de base (hors indices)

#### – physique

**C** : Concentration;  
**D** : Déficit;  
**d** : durée;  
**E** : Evaporation;  
**H** : Hauteur d'eau ; il s'agit en fait d'une cote (rivière, nappe, plan d'eau, ...), ce qui est un peu redondant avec **z** qui serait préférable, mais une norme peut respecter les traditions s'il n'y a pas risque de confusion, ce qui est le cas ici;  
**P** : Pluie;  
**Q** : débit  $Q$ ;  
**R** : état d'un stock (Réservoir, bassin, ...);  
**T** : Température;  
**U** : humidité;  
**V** : Vitesse;  
**y** : tirant d'eau  $y$  (profondeur);  
**z** : cote de l'eau  $z$  (altitude).

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais il est proposé de la respecter strictement pour ce qui y est déjà défini.

#### – statistique

**F** : distribution de Fréquence annuelle, à base d'événements (épreuves) annuels, donc directement interprétables en périodes moyennes de retour exprimées en années; correspond à une Fréquence au non-dépassement,  $F1$  étant son complément à 1 qui correspond à la Fréquence de dépassement;  
**f** : densité de probabilité  $f$  d'une  $F$ ;  
**G** : distribution de fréquence brute  $G$  à base d'événements non annuels, donc non interpré-

tables directement en périodes moyennes de retour; concerne des échantillons de taille différente (généralement supérieure) du nombre d'années dont les observations distribuées sont extraites;

**g** : densité de probabilité  $g$  d'une  $G$ ;

**m** : moyenne, au sens statistique, d'une variate  $v$ ; on précise de quelle variable  $v$  par  $m(v)$ ;

**N** : dénombrement  $N$  au stade d'un résultat (d'où la majuscule); sert surtout à compléter  $F1$  (voir ci-dessous) pour respecter la norme mathématique qui ne peut faire dépasser l'unité à une fonction de distribution;

**n** : nombre d'années  $n$  (indépendantes) que représente un échantillon; complété avec un indice ( $s$  ou  $x$ , cf. ci-après), il devient une taille d'échantillon et non plus un nombre d'années ( $ns$  ou  $nx$ );

**s** : écart-type; comme pour  $m$ ,  $s(v)$ ;

**T** : période moyenne de retour  $T$ , selon les usages particuliers à l'Hydrologie; donc exprimée en années, et pouvant être inférieure à l'unité.

### ● Indices complémentaires

#### – physique

**B** : Bassin, quand c'est nécessaire; par exemple inutile pour un débit  $Q$ , toujours issu d'une aire donnée, il est indispensable pour distinguer une Pluie Locale  $P$  (PL si on veut clarifier) d'une Pluie de Bassin  $PB$  (moyenne spatiale);

**b** : de base, associé à  $Q$ , pour caractériser l'écoulement de drainage des nappes et des réserves à longue mémoire, en le distinguant du débit total de la rivière;  
**C** : chimie; il s'agit en fait d'un indice générique à remplacer par des indices plus précis, dont les "normes" sont encore à rechercher chez les chimistes;

**L** : Local(e); permet parfois de préciser par opposition aux variates aréolaires, comme pour PL et PB;



**S** : Solide; associé à Q, il caractérise le débit des matières non solubles; sans autre précision, il s'agit généralement du débit massique (sec) en suspension, mais il est utile de le rappeler, nécessaire de préciser les unités, et des indices complémentaires sont donc indispensables si la variate représente le charriage, ou le total, ou un débit volumique;

**TM, TP, TR** : complémentaires à E (ETM, ETP, ETR - ET = évapo-transpiration).

– statistique

**S** : comme sup- (ou sous-) seuil, pour préciser que la variate concernée procède d'une approche de type "Renouvellement";

**X** : comme extrême, lorsque la variate concernée procède d'une approche de type "Valeurs extrêmes";

#### ● **Sigles-Indices intégrés**

Ils sont décrits plus loin, au titre des sigles spécialisés, car leurs indices ne se prêtent guère à d'autres usages.

#### **Durée (d) ou Pas de temps (pdt)**

A ne pas confondre avec les périodes définies en saisonnalisation (voir plus loin), ces pdt ou durées s'entendent comme "continues" (en un seul morceau sur une chronique).

#### ● **Sigles de base, hors indices**

Ce sigle est donc en seconde position, après celui de la grandeur.

**A** : pdt Année; un indice peut différencier la civile d'une "hydrologique";

**D** : pdt Décade; au seul sens "civil" des décades calendaires, les variates sur 10 jours "mobiles", libérées des contraintes du calendrier civil, ont leurs propres sigles spécialisés (voir ci-dessous);

**H** : pdt Horaire; au sens d'un pdt d'une heure à limite fixée a priori (heure "juste" légale);

**h** : pdt toujours précédé d'un nombre k quelconque, il signifie non seulement un pdt pluri-horaire de durée kh, mais encore une grandeur "centrée" sur ce pdt kh au sens des extrêmes, avec un centrage effectué au mieux à une heure près; par exemple, une grandeur journalière sera siglée avec J si elle est mesurée sur une journée à limites fixées a priori, mais avec 24 h si elle est centrée sur les valeurs les plus faibles ou les plus fortes, précision qui appelle d'ailleurs des sigles complémentaires (représentativité et saison); pour les débits, ce sigle est redondant avec ceux des grandeurs caractéristiques de durées d, présentés plus loin (variates spécialisées), mais il est cité ici car encore souvent utilisé, quoique moins souple et destiné à disparaître;

**I** : "pdt" Instantané; le contexte précise le pdt minimal au-dessous duquel la variate est assimilable à une valeur instantanée;

**J** : pdt Jour; au sens d'un Jour à limites fixées a priori (jour civil légal, jour "météo");

**j** : pdt toujours précédé d'un nombre k quelconque; mêmes commentaires que pour h (kh), mais cette fois avec l'unité jour;

**M** : pdt Mois; au sens civil du calendrier; un indice numérique de 1 à 12 peut éventuellement préciser le n° du mois (dans l'année civile);

**S** : pdt générique pour Saison, au sens d'un pdt de durée saisonnière, à ne pas confondre avec les saisons au sens d'une partition du domaine étudié (année) pour faire de la saisonnalisation (voir les sigles saisonnalisation); un indice, voire plusieurs, pour préciser cette Saison et sa durée sont indispensables; un pdt saisonnier est généralement défini par la réunion de mois civils entiers; un pdt étant obligatoirement continu, ces mois doivent ici être adjacents (alors que c'est facultatif en saisonnalisation);

#### ● **Indices complémentaires**

**C** : civil(e); pratiquement uniquement associé à A, et souvent omis car implicite alors;

**e** : été; utilisé essentiellement pour compléter la saison S;

**h** : hiver/hydrologique; hiver, comme pour e, sauf lorsqu'il est associé à A, auquel cas il signifie Année hydrologique;

**I** : saison intermédiaire (voir ci-dessous).

#### **La représentativité**

Elle exprime donc ce que représente la variate de durée (pdt) d, à l'intérieur d'un domaine temporel à définir (saison, le plus souvent), et figure en troisième position.

Cette précision n'est présente que si le pdt est inférieur, et en principe très largement, à la durée de la saison. Il y a alors beaucoup de tels pdt dans la saison et si un seul (ou un nombre réduit) de ces pdt est retenu, c'est qu'il répond à un critère très sélectif. En particulier, ce ne peut être une valeur moyenne (au sens trivial déjà cité) sur le pdt, ou alors il s'agit de la caractéristique statistique m notée m(v), v étant la variable triviale (moyenne sur le pdt).

Les deux seuls cas réellement utilisés en hydrologie sont :

**N** : pour miNimal(e), norme OMM;

**X** : pour maXimal(e), norme OMM.

On notera que ces deux sigles sont sémantiquement différents des indices x (extrêmes) et s (sup- ou sous-seuils) cités en annexes aux sigles des grandeurs : ils caractérisent ici des extrêmes, alors qu'en indice complémentaire de sigle de grandeur, ils caractérisaient une procédure d'échantillonnage. La différence apparaît bien à la description des échantillons : de telles variables v (grandeur et pdt définis) représentatives des extrêmes d'une saison (vX ou vN) sont rassemblées dans des échantillons de taille :



- **n**, si une seule valeur *v* par saison (l'extrême unique);  
 - **ns**, si on extrait en moyenne *ns/n* valeurs par saison, triées en sup- ou sous-seuils;  
 - **nx**, si on extrait systématiquement *nx/n* valeurs par saison, triées depuis l'extrême sensu stricto jusqu'à la *nx/n*ème (et avec un critère d'indépendance, également à respecter ci-dessus en sup- ou sous-seuil, mais alors réputé "automatique").

## Saisonnalisation et extension

Le sigle doit donc exprimer la saison analysée, c'est-à-dire la partition du temps sur lequel on échantillonne la variate, ou que la variate est censée décrire. Ils sont donc en quatrième position.

Les sigles sont quasi identiques à ceux décrivant les pdt, mais leurs indices complémentaires peuvent être différents.

### ● Sigles de base, hors indices

**A** : saison Année, un indice éventuel précisant le type;

**D** : "saison" Décade, ... ; rarement utilisé, mais des besoins pourraient apparaître en Biologie;

**E** : saison Été, encore à préciser en dates exactes et en durée (les limites civiles sont rarement utilisées), le plus souvent hors indice (contexte);

**H** : saison Hiver, encore à préciser ... (voir Été);

**J** : "saison" Jour, ... ; exceptionnellement utilisé pour des variates instantanées ou horaires;

**M** : saison Mois, un indice numérique pouvant préciser lequel;

**S** : Saison en général, à préciser en indice complémentaire (autre contexte pour dates exactes et durée).

On notera que ces saisons, contrairement aux pdt, peuvent éventuellement être constituées de périodes non jointives. Ainsi d'une saison dite intermédiaire, souvent siglée Si (cf. indices complémentaires ci-dessous), qui

n'est que le complément à l'année d'une partition que l'on voudrait complète et qui a été structurée par des choix saisonniers principaux bien typés (ex.: on ne s'intéresse réellement qu'à l'hiver et à l'été, et on rassemble les mois restants dans une saison dite intermédiaire).

### ● Indices complémentaires

Ils sont peu nombreux. On peut citer les mêmes qu'en pdt (c, e, i et h), auxquels on ajoute un nombre de 1 à 12 si on veut caractériser le n° civil d'un mois-saison. Par extension, on voit parfois des n° civils de Jour ou de Décade, mais le contexte doit bien les définir car ils sont peu connus.

## Exemples déjà classiques

Le tableau 1 présente des définitions et sigles choisis parmi les plus employés aujourd'hui. A tous ces sigles peut être associée

une date (t) s'il s'agit d'une variate courante *v(t)*, ou une période moyenne de retour (T) s'il s'agit d'un quantile, le sigle représentativité indiquant si c'est une T au dépassement (crues, etc.) ou au non-dépassement (étiages, etc.).

Cette liste est potentiellement infinie et chaque jour de nouvelles demandes ou de nouvelles initiatives exploitent des variates représentant des combinaisons de grandeur, de pdt et de représentativité saisonnière nouvelles.

On notera que seules les deux premières caractéristiques, de grandeur et de pdt, sont toujours présentes.

Les sigles d'objets mathématiques (utilisés en hydrologie) se prêtent moins à des tableaux d'exemples. Voici quelques illustrations, combinant éventuellement les sigles physiques et mathématiques :

Tableau 1 - Sigles de variates physiques

| Sigle         | Grandeur       | Pdt                | Représentativité | Saison   |
|---------------|----------------|--------------------|------------------|----------|
| PA            | Pluie          | Année              | (totale)         | -        |
| PMXA          | Pluie          | Mois               | maXimale         | Année    |
| PJXSh         | Pluie          | Jour               | maXimale         | S. hiver |
| P2hXE         | Pluie          | 2 heures (centrée) | maXimale         | Été      |
| PBM           | Pluie/Bassin   | Mois               | (totale)         | -        |
| QA            | débit (Q)      | Année              | (moyen)          | -        |
| QM            | débit (Q)      | Mois               | (moyen)          | -        |
| QMNA          | débit (Q)      | Mois               | miNimal          | Année    |
| QDXH          | débit (Q)      | Décade             | maXimal          | Hiver    |
| QJ            | débit (Q)      | Jour               | (moyen)          | -        |
| QJXM          | débit (Q)      | Jour               | maXimal          | Mois     |
| Q6hXA         | débit (Q)      | 6 heures           | maXimal          | Année    |
| QHJ           | débit (Q)      | H. civile          | miNimal          | Jour     |
| QIXSh         | débit (Q)      | Instant.           | maXimal          | S. hiver |
| ETRM          | EvapoTr. Réel. | Mois               | (totale)         | -        |
| ETPDXA        | EvapoTr. Pot.  | Décade             | maXimale         | Année    |
| TJNS          | Température    | Jour               | miNimale         | Saison   |
| C(N)3JXA etc. | Conc.azote(N)  | 3J.civils          | maXimale         | Année    |



**Fs(QJXH)** : distribution de Fréquence annuelle d'un débit (Q) Journalier (civil) maXimal par saison Hiver, échantillonné en "sup.-seuil";

**Gs(P6hXA)** : distribution de fréquence brute (G) non annuelle d'une Pluie de 6 heures (centrée) maXimale Annuelle, échantillonnée en «sup.-seuil»;

**F(PBA)** : distribution de Fréquence annuelle d'une Pluie de Bassin Annuelle;

**NF1 (ou NF)** : extension de F1 (Fréquence au dépassement, complément à l'unité de F), pour  $F1 > 1$ ; permet d'introduire des périodes de retour T inférieures à l'unité ( $T = 1/F1$  pour les maXimaux, et  $= 1/F$  pour les miNimaux);

**Ts** : période moyenne de retour (T) au sens des "sup.-seuils";

**Tx** : période moyenne de retour (T) au sens des "extrêmes".

## Les variates spécialisées

Certaines variates, d'usage assez généralisé pour nécessiter un sigle, ont une définition trop complexe pour pouvoir entrer dans les règles précédentes.

Ce sont pour l'essentiel les variates représentatives de débits (ou autres grandeurs) très liés aux durées, et des variates synthétiques qui se sont imposées dans la description des régimes hydrologiques.

S'y ajoutent des concepts statistiques spécifiques à l'Hydrologie et introduits par extension de signification.

### Grandeur-durée-Fréquence (vdF ou vdT)

La durée d y est presque plus importante que la grandeur v.

Cette dernière est souvent le débit Q, ou la pluie notée ici traditionnellement I (Intensité), parfois un paramètre de qualité des eaux, ou une caractéristique quantitative utile en hydrobiologie (d'habitat, par exemple). Dans ce qui suit, on présentera les variates et sigles pour Q, la généralisation aux autres grandeurs étant immédiate.

La première lettre précise la grandeur, au-delà du seul débit, pour mnémotechniquement rappeler comment elle est liée à la durée :

**V** à la place de Q quand il s'agit de la moyenne sur une durée d continue, c'est-à-dire d'un Volume;

**Q**, conforme au sigle générique de la grandeur débit Q, quand il s'agit d'un débit sensu stricto (intensité), c'est-à-dire d'un seuil à durée d continue;

**D**, pour des motifs historiques et pour appuyer encore sur l'importance des Durées, quand le d représente des Durées cumulées, par ailleurs non continues.

La seconde lettre est systématiquement C, de Caractéristique, pour bien distinguer cette famille qui fait bande à part des sigles classiques. Pour les DC..., elle permet en outre de rappeler qu'il s'agit de Durées Cumulées.

La troisième lettre est conforme à la 3<sup>e</sup> des sigles classiques, et affiche la représentativité, c'est-à-dire en fait le maXimum ou le miNimum, la saison étant à préciser dans le contexte.

La durée d n'apparaît qu'à la 4<sup>e</sup> et dernière place, pour être bien apparente car elle est aussi essentielle que la grandeur (première place), et s'écrit selon les règles classiques (kj ou kh).

On aboutit ainsi, et pour les débits, aux sigles bien connus suivants, relatifs à une saison donnée :

**VCXd (ou VCNd)** : extrêmes (maXimaux ou miNimaux) de débits (moyens : Volumes) sur une durée continue d;

**QCXd (ou QCNd)** : extrêmes (maXimaux ou miNimaux) de débits seuils (Q dépassés ou non dépassés) sur une durée continue d;

**DCXd (ou DCNd)** : extrêmes (maXimaux ou miNimaux) de débits Q sur une Durée Cumulée d (donc non continue a priori).

## Régimes hydrologiques

Les variates spécialisées sont peu nombreuses, les classiques étant commodes pour représenter les régimes et donc largement utilisées et suffisantes. On notera, sans exhaustivité et pour les seuls débits (idem en pluies P, en concentrations C, ...) :

**QME** : débit (Q) Mensuel d'Etiage, soit le QM du mois (civil) qui est en moyenne (statistique interannuelle) le plus faible; de date (n° de mois civil) fixée, il se distingue donc du QMNA dont la date peut varier d'une année à l'autre;

**QMC** : le symétrique en Crue du précédent (diffère du QMXA).

## Statistiques

Il s'agit essentiellement de nommer des variates qui sortent des conventions statistiques habituelles :

**annual** : se dit d'un quantile dont la période moyenne de retour T est l'année ( $T = 1$ ,  $F$  ou  $F1 = 1$ ); à ne pas confondre avec annuel; exige un échantillonnage avec  $nx$  ou  $ns > n$ ;

**sous-annual** : se dit d'un quantile dont la période moyenne de retour T est inférieure à 1 an; F et F1 ne sont alors plus définis, et la

fréquence est siglée NF1 ou NF (cf. ci-dessus); exige un échantillonnage avec  $n_x$  ou  $n_s > n/T$ ; exige également que la saison soit bien définie, si nécessaire, car un tel quantile sous-annual ne signifie pas qu'il est dépassé (non dépassé) en moyenne tous les T fractions d'années, mais NF1 (NF) fois par an (éventuellement dans sa seule saison).

## Conclusion

Malgré la rigueur des règles proposées ici, la compréhension des sigles correspondants n'en est pas pour autant immédiate en première lecture. On ne saurait donc prendre prétexte de l'application de cette note pour se libérer de l'obligation de bien définir les sigles et notations employées, ainsi que d'explicitement définir les variates qu'ils représentent. On peut éventuellement se passer du rappel, voire de la référence, à la présente note : le caractère pédagogique et mnémotechnique doit apparaître de lui-même.

Largement mis en œuvre dans nombre de modèles, ces règles et sigles ne sont sans doute

pas étrangers au très bon accueil des travaux et modèles de synthèse diffusés qui les utilisent. Outre la clarté qui en résulte, les lecteurs arrivent mieux à percevoir les complémentarités des modèles, et en particulier les complémentarités ou substitutions "dans le temps", lorsque de nouvelles publications ou notes techniques s'ajoutent aux précédentes. Il semble que le respect de ces règles aide les utilisateurs à gérer rationnellement l'évolution permanente et concomitante entre de nouveaux outils mis progressivement à disposition, et d'anciens outils qui se périment.

Par exemple, en estimation régionale des crues, ces règles montrent bien les différences entre les anciens modèles SOCOSE et CRUPE(T) qui donnent des QIXA(T), les nouveaux modèles complémentaires QdF qui donnent des VCXd(T) ou des QCXd(T), et la famille des modèles GRid qui donne des Q(t). En outre, les variables ou paramètres d'entrées sont clairement définis : le QIXA(10) des QdF, la PLJXA(10) de CRUPEDIX, les Pd(t) des GRid, etc. Enfin, on établit mieux les liaisons entre

ces modèles, comme par exemple :

- l'identité entre le VCX1j(T=10) et le QJXA décennal (débit journalier décennal) en saison "année civile";
- l'identité entre le QCXIH(T=2) et le QJXH biennal (débit Q instantané biennal) en saison Hiver;
- la différence entre un QMNA (débit Q du Mois civil miNimal de l'Année) et un VCN30j (débit de 30 jours glissants miNimal de l'Année);
- etc.

Le handicap apparent de ces règles est lié, d'une part et du point de vue des utilisateurs de l'hydrologie, à leur apparente complexité et à l'aspect a priori barbare des sigles et, d'autre part et du point de vue des scientifiques, à leur caractère en apparence facultatif. Mais il faut construire des ponts durables et rationnels entre utilisateurs et scientifiques. Ceci ne peut se faire sans moyens spécifiques et sans efforts, car la distance qui les sépare est importante, sinon inquiétante. □

*division Hydrologie-Hydraulique  
groupement de Lyon*

*Pour obtenir des informations complémentaires, on pourra consulter l'auteur :  
Guy Oberlin, groupement de Lyon du CEMAGREF  
3 bis quai Chauveau, 69336 Lyon Cedex 09 Tél. : 72.20.87.87*

**Extrait des Informations Techniques du CEMAGREF**, Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.  
Rédaction administration : CEMAGREF-DICOVA, BP 22, 92162 Antony Cedex. Tél. : (1) 40.96.61.21. 4 numéros par an - Uniquement sur abonnement à «Technique et Documentation», 94230 Cachan. Tél. : (1) 47.40.67.00